电子科技大学

2022 年攻读硕士学位研究生入学试题（回忆版）

考试科目：860 软件工程学科基础综合

注：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效

一、选择（涉及知识点）

1. 软件危机
2. 增量模型
3. 用例间关系
4. 参与者分析类
5. 对象间关系
6. 顺序图消息
7. 黑盒测试
8. 软件测试概念
9. 软件维护
10. loc 代码行数概念
11. udp 套接字
12. 404 协议代表
13. 无线 LAN 的 MAC 协议
14. udp 套接字端口范围
15. DNS 记录
16. GBN 发送窗口
17. TCP 连接状态码
18. IPV6 数据报首部长度
19. ALOHA 协议效率
20. 非对称加密

知博书店

二、判断（涉及知识点）

1. 软工简单概念
2. 软工简单概念
3. 顺序图作用
4. 用例图作用
5. 用例图扩展关系
6. 软工概念
7. 设计原则有利于高内聚低耦合
8. 等价类划分，一个测试用例可以覆盖多个等价类
9. 软件测试穷举可以找出所有错误
10. 软件开发过程中，敲代码是工作量最大的
11. COCOMO 模型以人月数衡量工作量
12. tcp 慢启动指拥塞窗口增长速率很慢
13. GBN 协议 SR 协议收到 ACK
14. cdn 本质是 web 缓存

15. sdn 中控制器和受控设备之间的接口
16. smtp 协议通过 to 字段识别收件人
17. post get
18. voip 不能丢包
19. 以太网标准
20. CRC 校验码

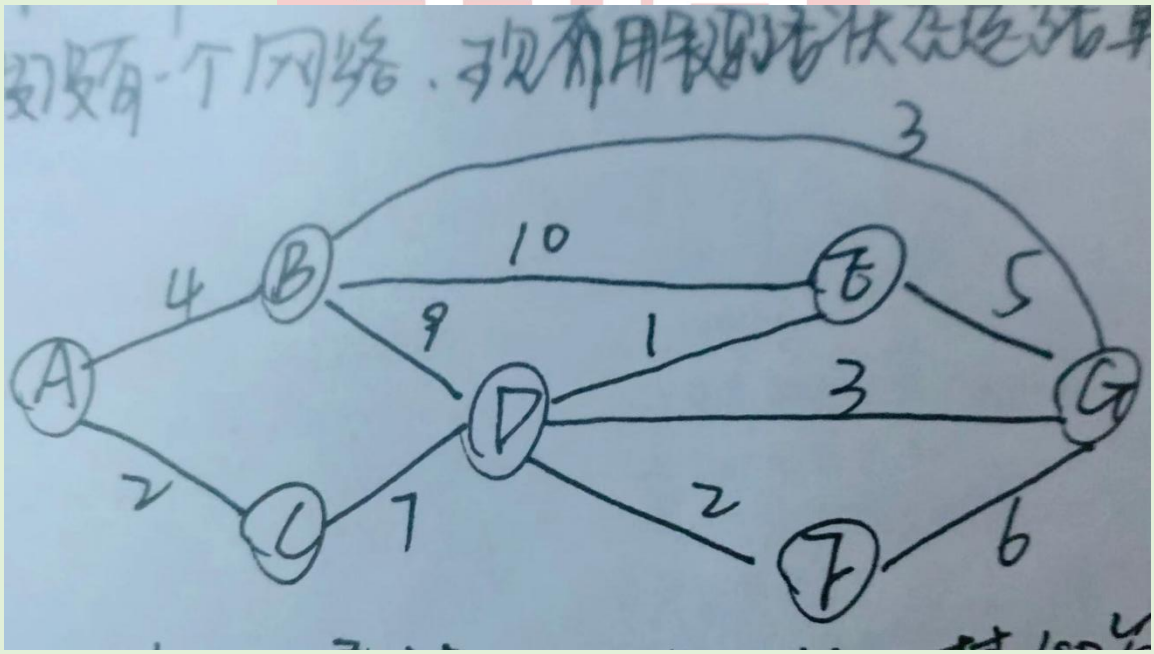
三、简答

1. 软工三要素及含义
2. 迭代式开发的原因
3. 需求确认步骤
4. 体系结构与软件构件的区别
5. 软件测试级别
6. 软件维护及四种基本类型
7. 无状态协议的优缺点及含义
8. osi 和 tcp/ip 不同点
9. 估计 RTT 时 是否测量 sampleRtt
10. 域名解析过程描述
11. 有限状态机有哪几个状态？拥塞窗口在收到 3 个重复 ack 和超时时变化情况？
12. ARP 协议
13. 16 进制校验和计算

知博书店

四、应用

1. 根据骑行记录软件(keep 跑步)画用例图
2. 等价类划分设计等价类表和测试用例
3. LS 链路状态选路算法



4. 子网划分，将学院 ip 段划分为 3 个/自动获取 ip 需要部署什么服务？如何配置？

2022年攻读硕士学位研究生入学试题参考答案

选择判断没有具体题目，主要掌握概念即可

三、简答题

1、

软件工程三要素：工具、方法、过程

工具：为软件工程的过程和方法提供自动化或半自动化的工具支持。将若干工具集成起来，与软件工程数据库和计算机系统构成一个支持软件 开发的系统称“计算机辅助软件工程(CASE)”，系统中某一工具的信息加工结果可以作为另一工具的输入。 集成的软件工程工具再加上人的因素构成了软件工程环境。

方法：软件工程方法是完成软件工程项目的技术手段。它支持项目计划和估算、系统和软件需求分析、设计、编程、测试和维护。软件工程方法依赖一组原则，它贯穿软件工程的各个环节。软件工程方法分两类：结构化方法和面向对象方法。

过程：过程贯穿软件开发的各个环节，在各环节之间建立里程碑；管理者在软件工程过程 中对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制； 技术人员采用相应的方法和工具生成软件工程产品（模型、文档、 数据、
报告、表格等。

2、

（1）适应需求变化： 软件项目的需求往往会在开发过程中发生变化，可能因为用户反馈、市场变化或新的业务要求。迭代式开发允许在每个迭代周期中重新评估和调整需求，更好地适应变化。

（2）降低风险： 在每个迭代中，开发团队可以集中精力解决局部问题，减少全局风险。如果某个迭代中的功能或设计方案不成功，可以在下一个迭代中进行修正，减少项目整体失败的可能性。

（3）早期交付价值： 迭代式开发使得在早期就可以交付一部分功能，这样用户可以尽早地开始使用、评估和提供反馈。这有助于验证开发方向，并及早解决问题。

（4）持续改进： 通过在每个迭代周期中进行评审和反思，开发团队可以不断地改进流程、设计和代码质量。这有助于提高整体开发效率和软件质量。

（5）灵活性和适应性： 迭代式开发鼓励灵活性和适应性，可以根据项目的实际情况进行调整。开发团队可以根据情况灵活地增加、减少迭代周期，以适应变化的需求。

3、

需求确认：需求获取-->需求提炼-->需求描述-->需求验证

第一步：需求获取

软件需求获取指的是软件需求的来源以及软件工程师收集这些软件需求的方法。

第二步：需求提炼（需求分析）

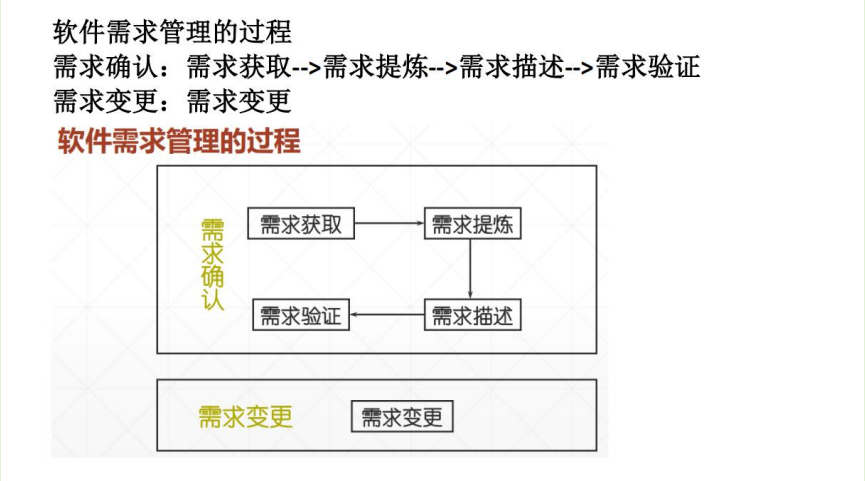
定义：对应用问题及环境的理解和分析，为问题涉及的信息、功能及系统行为建立模型。将用户需求精确化、完全化，最终形成需求规格说明书。

第三步：需求规格说明书

软件需求规格说明书（SRS）：软件系统的需求规格说明，是对待开发系统的行为的完整描述。它包含了功能性需求和非功能性需求。

第四步：需求验证

需求验证的重要性：如果在后续的开发或当系统投入使用时才发现需求文档中的错误，就会导致更大代价的返工。



4、

体系结构：

体系结构是软件系统的高层结构，用于指导系统的设计和组织。它描述了系统的各个组成部分、它们之间的关系、数据流、控制流以及如何满足系统的需求和非功能性特性。体系结构提供了系统的整体视图，决定了系统的基本框架和架构风格。常见的软件体系结构模式包括分层结构、客户端-服务器结构、微服务架构等。

软件构件：

软件构件是软件系统中的模块化单元，是系统的独立功能部分。构件可以是可重用的软件单元，具有特定的功能或任务。构件通常具有界面、内部实现和与其他构件的交互方式。构件的设计和实现应该遵循良好的模块化原则，以便于独立开发、测试、维护和重用。构件可以是一个库、一个类、一个模块，甚至是一个完整的子系统。

5、

（1）单元测试
（2）集成测试
（3）系统测试
（4）验收测试
（5）Alpha 测试和 Beta 测试
（6）回归测试

6、

软件维护的定义：由于软件产品出现问题或需要改进，而对代码及相关文档进行修改，其目的是对现有软件产品进行修改的同时保持其完整性。

四个基本类型：纠错性、适应性、完善性、预防性维护。

7、

无状态协议在通信过程中不会保存前一次交互的状态信息，每次请求都是独立的，服务器不会保留客户端的上下文信息。这意味着服务器在处理请求时不需要考虑之前的请求，每

个请求都是相互独立的。

优点：

（1）可伸缩性：由于服务器不需要维护客户端状态，它可以更轻松地处理大量并发请求。这有助于提高系统的可伸缩性，适应不断增长的用户和流量。

（2）简化：无状态协议简化了服务器的设计和实现。服务器不需要存储和管理客户端状态，从而减少了复杂性和资源消耗。

（3）容错性：由于每个请求都是独立的，服务器在处理请求时不会受到之前请求的影响。这提高了系统的容错性，因为单个请求的失败不会影响其他请求。

（4）缓存：无状态协议便于使用缓存技术来提高性能。由于请求是独立的，响应可以被缓存以供将来的请求使用。

缺点：

（1）信息重复：由于每个请求都需要携带完整的上下文信息，可能会导致信息的冗余传输，增加了网络带宽的开销。

（2）复杂的逻辑：一些应用场景需要维护状态信息，如果使用无状态协议，就需要在应用层处理状态信息，可能导致逻辑复杂化。

（3）性能问题：在一些应用中，需要频繁地重复发送相同的上下文信息，可能导致一些性能问题，尤其是在网络条件不理想的情况下。

（4）安全性问题：无状态协议需要在每个请求中携带所有必要的验证和安全信息，可能增加了数据泄露和安全攻击的风险。

8、

OSI 七层协议和 TCP/IP 五层协议是两种常见的网络通信模型，它们都将网络通信的功能划分为不同的层次，以便于理解和实现。

OSI 七层协议将网络通信划分为七个层次，分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。TCP/IP 五层协议将网络通信划分为五个层次，分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。可以看出，TCP/IP 五层协议将 OSI 七层协议中的会话层和表示层合并到应用层中，简化了模型的结构。

9、

估计 RTT 时需要测量 sampleRtt，但是不是对每个发送的报文段都测量，而是在任意时刻仅为一个已发送但尚未被确认的报文段测量 sampleRtt1。另外，TCP 不会为已被重传的报文段计算 sampleRtt，除非使用了 TCP 时间戳选项。

10、

（1）本地缓存查询：在计算机或设备中，通常有一个本地的域名解析缓存。当用户输入一个域名时，首先会在本地缓存中查找对应的 IP 地址，如果找到则直接返回，避免了重复查询。

（2）本地主机文件查询：如果本地缓存中没有找到对应的 IP 地址，操作系统会查找本地的主机文件以查看是否存在手动配置的域名与 IP 地址映射。

（3）递归查询：如果以上步骤都未找到对应的 IP 地址，计算机会向本地域名解析服务器发起递归查询。本地解析服务器会承担进一步的查询任务。

（4）各级域名服务器查询：本地解析服务器向各级域名服务器发送查询请求

（5）返回 IP 地址：权威域名服务器会返回对应域名的 IP 地址给本地解析服务器，然后本地解析服务器将这个 IP 地址缓存起来并将结果返回给用户的计算机。

（6）返回用户：本地解析服务器将 IP 地址返回给用户的计算机，操作系统和应用程序可以

使用这个 IP 地址与目标服务器建立连接，从而实现域名的访问。

11、

有限状态机一般包含一下几种状态：

初始状态：有限状态机开始执行时的状态，通常用一个箭头指向它。

终止状态：有限状态机结束执行时的状态，通常用一个双圆圈表示。

普通状态：有限状态机在执行过程中可能经过的其他状态，通常用一个单圆圈表示。

（1）当拥塞窗口在收到 3 个重复 ack 时，它会进行快速重传和快速恢复的操作，即重传丢失的报文段，并将拥塞窗口减半。这样可以提高 TCP 的性能和效率，减少网络的延迟和拥塞。

（2）当拥塞窗口在超时时，它会进行以下操作：a.将阈值设置为当前拥塞窗口的一半。b.将拥塞窗口设置为 1，并进入慢启动阶段。c.重传超时的报文段，并重新启动超时计时器。

12、

ARP 协议是地址解析协议的缩写，它是一种用于将 IP 地址转换为 MAC 地址的协议。IP 地址是网络层的地址，用于标识网络中的设备；MAC 地址是数据链路层的地址，用于在物理网络中传输数据帧。

13、

无具体题目，可以参考 CRC 校验和

知博

四、应用题

1、无具体题目，具体参考 PPT 用例图的画法

2、无具体题目，具体参考 PPT 等价类划分的规则

3、题目可能有误

step	N	D(B),P(B)	D(C),P(C)	D(D),P(D)	D(E),P(E)	D(F),P(F)	D(G),P(G)
0	A	(4,A)	(2,A)	∞	∞	∞	∞
1	AC	(4,A)		(9,C)	∞	∞	∞
2	ACB			(9,C)	(14,B)	∞	(7,B)
3	ACBG						

4、无具体题目，具体参考 CIDR 子网划分